



各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

2. 已知信号 $f(t) = \cos 200t + \sin 400t$, 若对该信号进行时域抽样, 求奈奎斯特频率 f_s 和奈奎斯特周期 T_s .

3. 求 $F(s) = \frac{s^2}{(s+1)(s+3)(s+5)}$ 的逆变换 $f(t)$

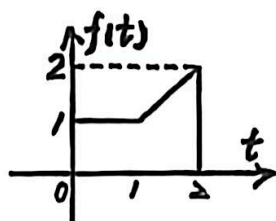
4. 求 $F(s) = \frac{s^2}{(s+1)(s+3)(s+5)}$ 在时域 $f(t)$ 的初值和终值



3. 求 $F(s) = \frac{s+3}{(s+1)^2(s+2)s}$ 的原函数 $f(t)$

4. 求 $F(s) = \frac{s^2}{(s+1)(s+3)(s+5)}$ 在时域 $f(t)$ 的初值和终值

5. 求下图所示信号的傅里叶变换

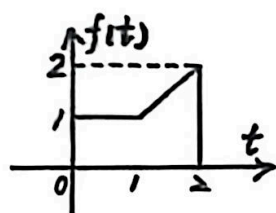


72.523 x 101.870 厘米



4. 求 $F(s) = \frac{s^2}{(s+1)(s+3)(s+5)}$ 在时域 $f(t)$ 的初值和终值

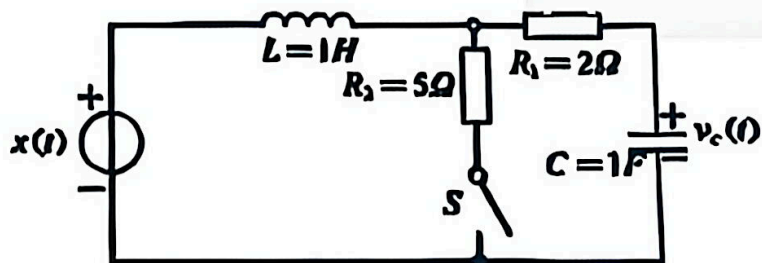
5. 求下图所示信号的傅里叶变换



6. 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} (2t-2) \delta'(2t) dt$

应用题（每题 15 分，共 2 题，共 30 分）

1. 电路如图所示， $t < 0$ 时， S 闭合，系统已稳定。 $t = 0$ 时， S 断开。求 $v_c(t)$ 。设 $x(t) = 5V$ 直流电压源。



2. 已知描述某电路激励 $f(t)$ 和输出 $y(t)$ 关系的微分方程为： $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{df(t)}{dt} +$

求当 $f(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ， $\frac{dy(t)}{dt}\bigg|_{0_-} = 1$ ， $y(0_-) = 1$ 时，电路的全响应 $y(t)$ 。



考场纪律

如考试作弊

此答卷无效

题

批

器

学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五
得分					

一、名词解释(每题5分,共3题,共15分)

1. 设 $f(t)$ 的周期信号, 周期为 T , 请写出其三角函数形式的傅里叶级数形式, 及各参数的计算公式;

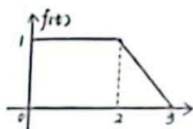
+

2. 设 $f(t)$ 周期信号, 周期为 T , 请写出指数形式的傅里叶级数形式, 及系数的计算公式;

3. 请写出傅里叶级数两组公式之间的转换公式。

二、画图题(每题5分,共3题,共15分)

1. 已知 $f(t)$ 的波形, 请画出 $f'(2t-2)$;



导出 PDF

Adobe Acrobat Pro
将 PDF 文件联机转换为
Word 或 Excel

了解更多

创建 PDF

编辑 PDF

注释

合并文件

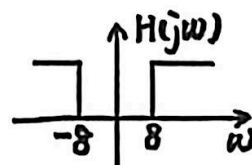
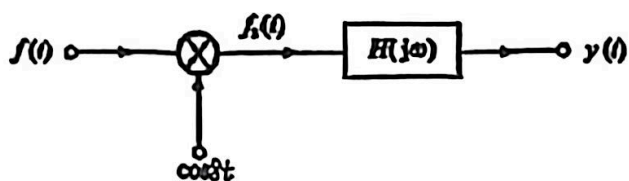
标记密文

保护

Document Cloud
云文档



2. 已知 $f(t) = \text{Sa}(4t)$, $H(j\omega)$ 频谱密度函数如图所示, 分别画出 $f_s(t)$ 和 $y(t)$ 的频谱密度函数的图像 $F_s(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 。



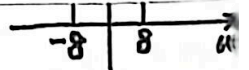
三、根据定义式证明下列结论(每题 5 分, 共 2 题, 共 10 分)

1. $f(t) = e^{-2t} \epsilon(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$





$\cos t$



三、根据定义式证明下列结论(每题 5 分, 共 2 题, 共 10 分)

1. $f(t) = e^{-2t}\epsilon(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$

2. $f(t) = \epsilon(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{1}{s}$

四、计算(每题 5 分, 共 6 题, 共 30 分)





2. $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{1}{s^2}$

4

四、计算(每题5分,共6题,共30分)

1. 已知信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 求 $\frac{d}{dt}f(2t+3)$

